

★★
31 다음 중 자기 소호 기능이 가장 좋은 소자는?

- ① SCR ② GTO
③ TRIAC ④ LASCR

국해설 GTO(Gate Turn-Off thyristor) : 게이트 신호로 On-Off가 자유로우며 개폐 동작이 빠르고 주로 직류의 개폐에 사용되며 자기 소호 기능이 가장 좋다.

★★
32 3상 동기 발전기의 상간 접속을 Y결선으로 하는 이유 중 틀린 것은?

- ① 중성점을 이용할 수 있다.
② 선간 전압이 상전압의 $\sqrt{3}$ 배가 된다.
③ 선간 전압에 제3고조파가 나타나지 않는다.
④ 같은 선간 전압의 결선에 비하여 절연이 어렵다.

국해설 Y결선은 Δ 결선에 비해 절연이 용이하다.

★★★
33 발전기 권선의 중간 단락 보호에 가장 적합한 계전기는?

- ① 차동 계전기 ② 방향 계전기
③ 온도 계전기 ④ 접지 계전기

국해설 발전기의 권선 중간 단락 보호 : 차동 계전기, 비율 차동 계전기

★★
34 3상 유도 전동기의 속도 제어 방법 중 인버터(inverter)를 이용한 속도 제어법은?

- ① 극수 변환법
② 전압 제어법
③ 초퍼 제어법
④ 주파수 제어법

국해설 주파수 변환 제어법(VVVF) : 인버터를 이용하여 가변 전압 가변 주파수를 변환하여 속도를 제어하는 방법

★★★
35 동기기를 병렬 운전할 때 순환 전류가 흐르는 원인은?



- ① 기전력의 저항이 다른 경우
② 기전력의 위상이 다른 경우
③ 기전력의 전류가 다른 경우
④ 기전력의 역률이 다른 경우

국해설 • 기전력의 크기가 다른 경우 : 무효 순환 전류 (무효 횡류)
• 기전력의 위상이 다른 경우 : 유효 순환 전류 (동기화 전류)

★★★
36 동기 전동기를 송전선의 전압 조정 및 역률 개선에 사용한 것을 무엇이라 하는가?



- ① 댐퍼 ② 동기 이탈
③ 제동 권선 ④ 동기 조상기

국해설 동기 조상기 : 진상과 지상 역률 개선

★★★
37 동기기의 손실에서 고정손에 해당되는 것은?

- ① 계자 철심의 철손
② 브러시의 전기손
③ 계자 권선의 저항손
④ 전기자 권선의 저항손

국해설 고정손(무부하손) : 부하에 관계없이 항상 일정한 손실

- 철손(P_i) : 히스테리시스손, 와류손
- 기계손(P_m) : 마찰손, 풍손
- 브러시의 전기손
- 계자 권선 저항손(동손)

★
38 다음 중 권선 저항 측정 방법은?

- ① 메거
② 전압 전류계법
③ 켈빈 더블 브리지법
④ 휘트스톤 브리지법